ВсОШ 2001, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

618. Два многочлена $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ и $Q(x) = x^2 + px + q$ принимают отрицательные значения на некотором интервале I длины более 2, а вне I — неотрицательны. Докажите, что найдется такая точка x_0, что $P(x_0) < Q(x_0)$. *(Н.Агаханов)*

618. Из условия следует, что $Q(x) = (x - x_1)(x - x_2)$, где $x_2 - x_1 > 2$ и $P(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x^2 + Ax + B)$, так как $P(x_1) = Q(x_1) = 0$, $P(x_2) = Q(x_2) = 0$. Предположим, что $P(x) - Q(x) \geqslant 0$, т. е. $(x - x_1)(x - x_2)(x^2 + Ax + B - 1) \geqslant 0$ при всех x. Это выполняется только в том случае, когда $x^2 + Ax + (B - 1) = (x - x_1)(x - x_2)$, так как в точках $x = x_1$ и $x = x_2$ не будет происходить перемена знака многочлена $P(x) - Q(x)$ только при четной кратности корней $x = x_1$ и $x = x_2$. Значит, $A = -(x_1 + x_2)$, $B - 1 = x_1x_2$, Поэтому дискриминант трехчлена $x^2 + Ax + B$ есть $D = (x_1 + x_2)^2 - 4(x_1x_2 + 1) = (x_1 - x_2)^2 - 4 > 0$. Но тогда $P(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4)$ (корни x_3 и x_4 не совпадают с x_1 и x_2, так как x_3 и x_4 — корни трехчлена $x^2 + Ax + B$, а x_1 и x_2 — нет; кроме того, $x_3 \neq x_4$, так как $D \neq 0$). Таким образом, $P(x)$ не может иметь в качестве промежутка отрицательных значений ровно интервал $I = (x_1; x_2)$. Противоречие. Значит, неравенство $P(x) - Q(x) \geqslant 0$ при некоторых x нарушается.